

前回：九州実データによる簡易（完全情報）オプション価値算定 → 対象を北海道へ展開する方針を宣言

北海道の初期実証と、先行研究の中の空白

— 実証・文献レビューの報告と、均衡容量 K^* へ向けた今後の方針 —

1 北海道の初期実証

床コマは九州の約半分なのに、裁定価値（PF）は九州並み。価値の源泉が「昼の床」から「夕方スパイク」へ交代。風力変動は 3/4 が 1 日超の長周期

2 先行研究の調査

コア 41 本を DOI 検証・抽出表まで整備。均衡分析はすべて太陽光・海外市場。「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」が空白と確認

3 今後の方針

無裁定・均衡整合性命題（頑健下限コリドー）で均衡容量 K^* を推計。部品（AFC・容量市場・LTDA）は実測済み、予備試算も手応え

需給実績 × 価格の 10 年パネルを自前構築 — 検証アンカーで品質を確認

- 北海道・東北の需給実績（TSO 公表・新旧様式を統合） + JEPX エリアプライスの時間パネル：2016/4 ～ 2026/6
- FIT/FIP 認定量（B 表 45 四半期分）から太陽光・風力の導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出
- 検証アンカー（外部情報との突合）
 - － 出力制御の初発生日が公表と一致（北海道 2022/5/8 ・東北 2022/4/10）
 - － 2018/9 の価格欠測 480 時間 = 胆振東部地震ブラックアウト（データ欠陥ではなく史実）
 - － 風力導入量が JWPA 年末値と整合（32/86/130 万 kW）・太陽光が系統 WG 接続量と整合（234 万 kW）

約 9 万時間

パネルの規模（2 エリア × 10 年半）

太陽光 234 万 kW

北海道の導入量（2025/3 末）

風力 130 万 kW

同（2024 年末） — 直近 2 年で倍増

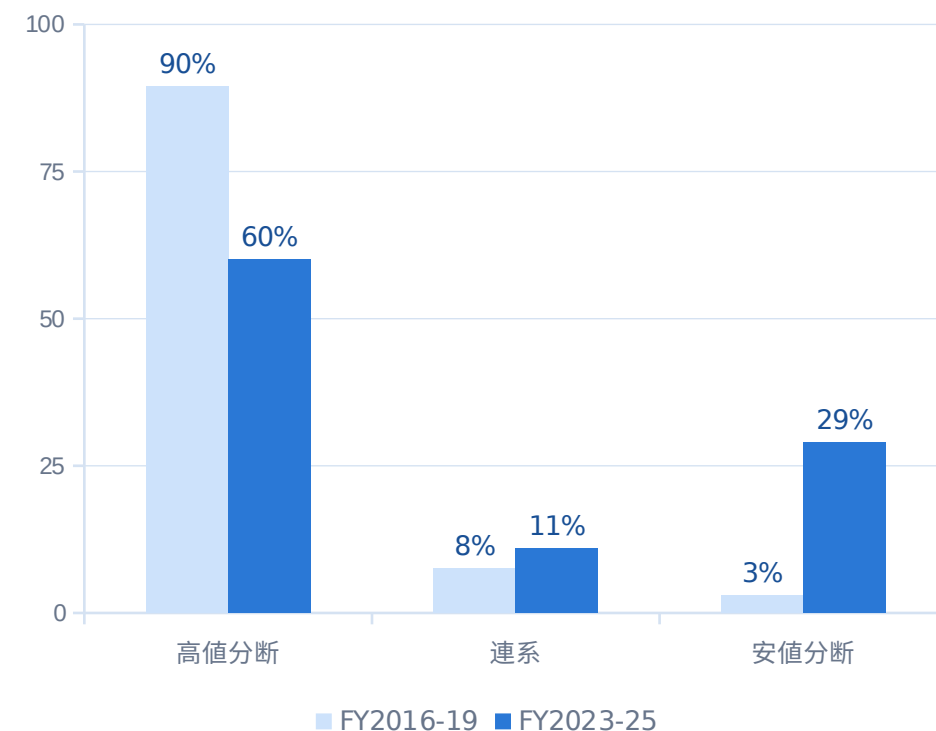
風力 / 需要比 全国最大級

洋上 5 海域が控える「風力の実験場」

床コマは九州の約半分、しかし裁定価値は九州並み — 価値の源泉が違う

- 床コマ（0.01 円 / kWh）は年 473 コマ = 九州の約半分。ダックカーブも形成途上（昼の窪みが浅い）
- それでも完全予見 4h 裁定価値（PF）は 0.96 ～ 1.15 万円 / kW- 年で九州と同水準
 - － 九州：昼の床（安値側）が価値の源泉 / 北海道：夕方スパイク（高値側）が源泉
- 市場分断の方向が逆転しつつある
 - － 高値分断（道内 > 本州） 87 ～ 92% → 約 60% へ。安値分断が 1 ～ 5% → 約 30% に拡大
 - － = 余剰の輸出制約（北本連系線）が顕在化し始めた

市場分断の方向転換（コマ構成比）



薄い = FY2016-19 / 濃い = FY2023-25（システムプライス ±0.01 円で判定）

含意： 北海道は「九州の後追い」ではない。風力・スパイク・分断という別の構造 — 九州の枠組みをそのまま当てはめられない

北海道の裁定価値は「取りにくい」－予測技術の価値が九州より大きい

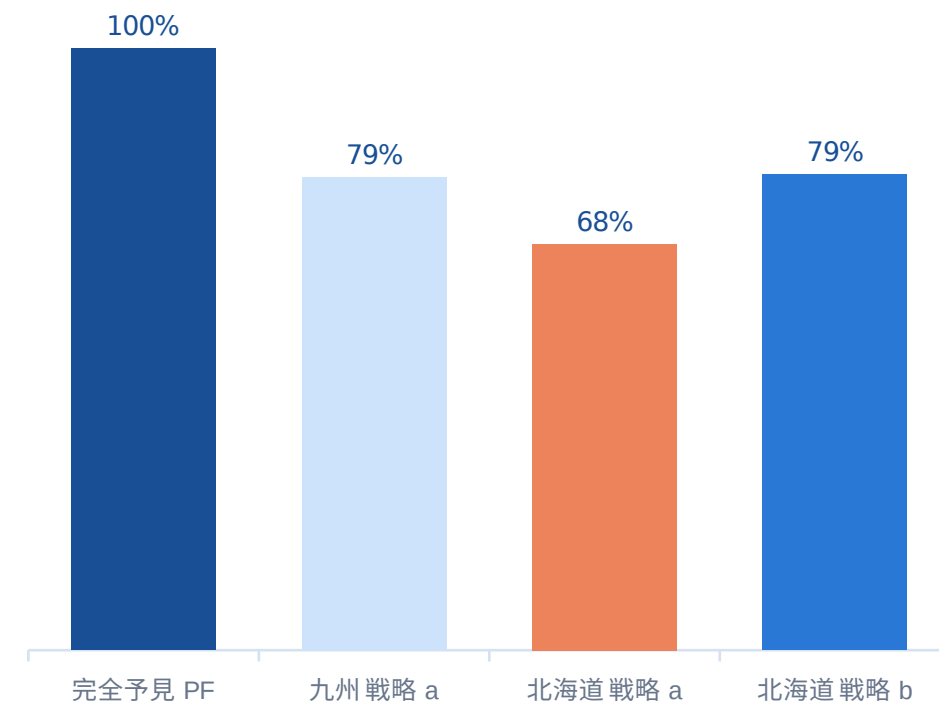
■ 実行可能戦略の capture 率（完全予見比・60 分粒度）

- － 戦略 a（過去 N 日の価格ランクで充放電枠を固定）：66～69% — 九州の同戦略は 77～80%
- － 戦略 b（前日の残余需要予測で並べ替え）：77～81% まで回復
- － 戦略 b'（風力の持続性シグナルを追加）：改善なし — 日次配置では風力予報の付加価値が出ない

■ 厳密 DP 解との比較：空 SoC 起点で順序実行不能の日が約 25% あるが、年間価値の差は-0.3～-1.7%（ランク法は頑健）

■ 太陽光主導（形が毎日似る）の九州と違い、風力主導の価格形状は日次の再現性が低い

capture 率（PF = 100%）



棒は各年度レンジの中央値（a: 66-69% / b: 77-81% / 九州 a: 77-80%）

風力変動の3/4は「数日～週」の長周期 — 4h 蓄電池の日次シフトでは吸収できない

■ 風力（フリート集約出力）の分散の帯域分解

- 日内（24h 未満）は約 25% / 1～7 日帯 35.7% + 7 日超帯 38.6% = 分散の約 3/4 が長周期
- 太陽光（6-24h 帯中心）と対照的 → 蓄電池の duration 価値・貯蔵技術選択に直結する基礎事実

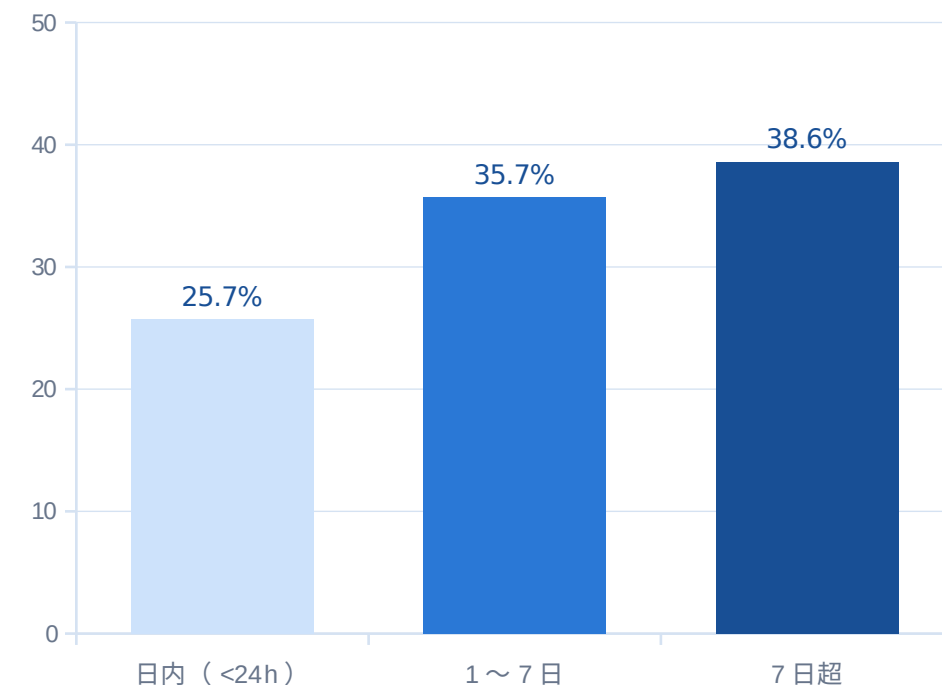
■ 風力の電力量シェアは実測 10.2～10.3%（FY2024-25）

- 先行研究が MOE を検出した水準（Woo 5-8%・Ketterer 6-8%）を既に超過

■ 分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021 の再現・延長）

- 高分位ほど強い風力 MOE: $\tau 0.9$ で -11.2 円/kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25 は -4 ～ -7 円に減衰
- 減衰は連系線増強・市場統合の効果と整合 = 分断逆転（実証 2）と表裏

風力変動の帯域分解（分散シェア）



4h 蓄電池が主に食えるのは左端の帯だけ

コア 41 本を 6 つの系譜で整理 — DOI 検証・抽出表・数値チェックまで完了

41 本（A: 再エネ→ボラ実証 11 / B: 蓄電池の価値・均衡 13 / C: 日本・JEPX 9 / D: 手法 8） DOI 照合・13 列統一スキーマの抽出表・引用数値の幻覚チェック済み

A メリットオーダー効果

再エネは価格水準を下げる。Woo (2011)・Ketterer (2014): 風力 +1pp→ 価格- 1.46%。検出水準 5 ~ 8%

B ボラティリティの非対称性

電源種で符号が異なる。Rintamäki (2017)・Wozabal (2016): PV の分散影響は風力の約 12 倍

C 日本・JEPX の実証

Maekawa (2018)・Sakaguchi & Fujii (2021, 北海道風力)・Fuke & Ohashi (2025, 九州の季節性)

D 蓄電池の価値・カニバリ・均衡

Sioshansi (2009)・Lamp & Samano (2022)・Karaduman (2023)・Butters et al. (2025, Econometrica)・Schmalensee

E 風力の空間平滑化・時間構造

St. Martin (2015)・Malvaldi (2017): 集約で消えるのは高周波のみ。Ohlendorf & Schill (2020): 数日規模の低風力

F 計量手法

HAR 系（Corsi 2009・Ciarreta 2017）・打ち切り分位点回帰（0.01 円床の処理）

追試で接続し（審査上安全）、拡張・新規で差別化する

北海道の観察	型	対応する先行研究と位置づけ
床は九州の半分・PF 価値は同等（価値源泉が床→スパイクへ）	新規	床由来／スパイク由来の価値構成の対照は文献に見当たらない
capture 66-69% → 残余需要予測で 77-81%	整合	Butters (2025) 「不確実性下は完全予見の約 7 割」の日本版確認。風力地域は下限側
風力分散の約 3/4 が 1 日超の長周期	追試・拡張	St. Martin・Malvaldi 「集約で消えるのは高周波のみ」 — duration 価値の理論上限という読み替えが本研究の視点
風力シェア実測 10% 超え	拡張	Woo・Ketterer の検出水準に到達。洋上風力後はデンマーク（54%）水準への入口
高分位 MOE の再現と減衰（- 11.2 → -4 ～ -7 円 /kWh/GW）	追試・更新	唯一の直接先行 Sakaguchi & Fujii（FY2016-19・設備半分）を倍増後まで延長。Fuke & Ohashi の高分位効果と同型
市場分断の方向逆転（高値 87-92% → 60%）	新規	越境効果研究（Applied Economics 2023）が参照点。北本増強・本州側変化の複合

「新規」は現時点の棚卸しに基づく分類 — 投稿前に後方引用の系統的検索で再確認する（レビュー文書に明記）

空白 = 「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」

■ 均衡分析（系譜 D）はすべて太陽光・海外市場

- Butters et al. (2025) は CAISO・太陽光。curtailment・duration 選択・連系線分断・マルチマーケット収益を「限界」と自ら明記
- その限界がまさに北海道では一次的に重要（床・帯域分解・北本・容量市場）＝本研究の拡張ポイント

■ 日本の実証（系譜 C）は誘導形のみ — 蓄電池を内生化した均衡分析は見当たらない

- METI の 2030 年見通し（14.1 ～ 23.8GWh）も接続申込の実現率外挿であり、均衡概念ではない

最類似研究 Fuke & Ohashi (2025) との差別化

対象

九州・太陽光・季節性
→ 北海道・風力（高分位 MOE の追試で接続済み）

手法

誘導形の変動性記述
→ 構造モデル＋自由参入均衡

問い

変動性はどう変わったか
→ 蓄電池は何 GW までが均衡整合的か（K*）

本研究の空白ポジション： 風力主導エリアの卸市場で、蓄電池の均衡容量を制度（容量市場・LTDA）込みで定量する研究は国内外に見当たらない

「均衡容量 K^* 」へ — 主張の型を確定し、部品は実測済み、予備試算にも手応え

主張の型（研究計画 v2 で確定）

- 「必然」は使わない。無裁定・均衡整合性命題 2 つ：
 - － 命題 1: 現状容量 K_0 で限界参入者の利潤が非ゼロ $\rightarrow K_0$ は自由参入均衡でない
 - － 命題 2: 全シナリオで $K^* \geq K_{\min}$ （確率なしの頑健下限コリドー）
 - － 二層参入：LTDA・補助＝政策層（外生）／マーチャント層のみゼロ利潤

$$\pi_{\text{spot}}(K) + \kappa(h) \cdot P_{\text{cap}}(K) - c_{\text{req}} = 0 \quad \text{を解いて } K^*$$

- 部品は実測済み： $\kappa(4h)=73 \rightarrow 84\%$ ・ P_{cap} ＝公表需要曲線の閉形式・LTDA 道内 43.7 万 kW ～（政策層）
- $AFC(4h)=2.5 \sim 3.0$ 万円/kW-年（METI 実勢 6.8 万円/kWh）＋託送等 0.69 万 $\rightarrow c_{\text{req}} \approx 3.2 \sim 3.7$ 万

予備試算① 現状の純市場マージンは負

収入 約 2.25 万（スポット 1.0 ＋ 容量 1.25）< c_{req} 3.2 ～ 3.7 万円/kW-年

→ 足元の参入ラッシュは政策層駆動の可能性。「頑健下限」でも「政策による過剰参入」でも論文が立つ 2 枝設計

予備試算② 泊 3 号 × DC 需要は「ほぼ完全相殺」

シナリオ（FY2023-25 パス）	PF 価値の変化
泊 3 号再稼働のみ	+ 1,184 円/kW-年
DC 需要 +80 万 kW のみ	-797 円/kW-年
両方	-11 円 $\approx \pm 0$ （相殺）

相殺のネットの構造定量化が中心貢献になり得る

工程：フェーズ C（蓄電池フリートを価格過程に内生化 $\rightarrow \pi(K)$ 曲線 $\rightarrow K^*$ 初回推計） $\rightarrow$ HVDC ワーストセルで主張の go/no-go $\rightarrow$ 前提フリーズ（2027/3 末）

討議いただきたい点

1

実証第一弾の切り出し方

分位点回帰の更新と風力帯域分解を、独立の実証貢献としてどこまで厚く書くか。あるいは構造モデルへの入力推定（マークアップ・打ち切り挙動・capture 率）に徹するか

2

主張の 2 枝の構成方針

「頑健下限（ $K^* > K_0$ ）」と「政策による過剰参入（純市場 $K^* < \text{パイプライン}$ ）」 — go/no-go 判定前の現段階で、どちらを軸に論文構成を進めるべきか

3

最類似研究との差別化書面

対象（九州太陽光→北海道風力）・手法（誘導形→構造＋均衡）・問い（変動性→均衡容量 K^* ）の 3 点整理で、指導体制との擦り合わせに進んでよいか

（時間があれば）容量市場の参加区分想定（安定電源 1.25 万 vs 発動指令 0.83 万円 /kW- 年）・WACC の設定方針（PF 実務条件ベース）